Capítulo 7. Diseño de la interfazde usuario

Este trabajo se ha traducido utilizando IA. Agradecemos tus opiniones y comentarios: translation-feedback@oreilly.com

> *Un buen diseño es también un acto de comunicación entre el diseñador y el usuario, salvo que toda la comunicación debe producirse a través de la apariencia del propio dispositivo. El dispositivo debe explicarse por sí mismo.*
>
> —Donald A. Norman, autor de *El diseño de las cosas cotidianas*

En demasiados casos, el diseño de la interfaz de usuario (UI) de un , a menudo se reducía a colocar los campos de entrada donde cupieran, sin tener en cuenta nada más. Aunque ese podía ser el enfoque más rápido para los desarrolladores, rara vez daba como resultado la aplicación más usable. Recuerda que la UI es el *qué* de la experiencia de usuario (UX) y, para casi todos los usuarios, la UI *es* la aplicación. Un

buen diseño de la UI se basa en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la UX.

El diseño de la IU es más que una simple apariencia pulida; se trata de hacer que tu aplicación sea fácil de usar para tu público objetivo. La facilidad de uso abarca una serie de aspectos, entre los que se incluyen la accesibilidad y la inclusividad del diseño de la IU. Por supuesto, a pocos ingenieros de software se les enseñan los fundamentos del diseño de la IU. Aunque este capítulo no te convertirá en un experto, cuando termines de leerlo estarás un paso por delante de la mayoría.

Diseñar para todos

La accesibilidad, la usabilidad y la inclusión son conceptos distintos pero interrelacionados en el diseño que tienen como objetivo hacer que los productos sean utilizables por personas de diferentes orígenes y capacidades. A menudo se les conoce por sus acrónimos: « » (accesibilidad), «a11y» (accesibilidad), « » (localización), «L10N» (localización) e «I18N» (internacionalización).

NOTA

Un *numerónimo* es una palabra compuesta parcial o totalmente por números. Aunque puede describir muchas construcciones, a menudo lo verás como una contracción en la que todas las letras entre la primera y la última se sustituyen por el número de letras que se han omitido. Para aquellos a quienes les gustan las expresiones regulares, los numerónimos de este tipo seguirían este patrón: `[a-zA-Z]\d{1,2}[a-zA-Z].`

Pueden surgir dificultades a la hora de equilibrar estos aspectos, garantizar su integración en todo el proceso de diseño y responder de manera eficaz a las diferentes necesidades de los usuarios. Cada uno de estos aspectos puede determinar el éxito o el fracaso de tu aplicación y, en algunos casos, están sujetos a leyes y reglamentos como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) , que exige un diseño accesible; la Sección 508 de la Ley de Rehabilitación, que estipula que las agencias federales de EE. UU. deben hacer accesible la tecnología de la información; y la Ley Europea de Accesibilidad (EAA), que exige que los productos se diseñen para maximizar la usabilidad por parte de las personas con discapacidad, entre otras cosas.

EL RETO DE LA MODERNIZACIÓN

Aquí Nate. Hace años, trabajé en el equipo de interfaz de usuario de una empresa de software. Teníamos una aplicación web madura que utilizaban ampliamente los ingenieros profesionales. Nuestros jefes de producto decidieron que la accesibilidad sería un aspecto fundamental de la próxima versión y encargaron a nuestro equipo que adaptara la aplicación para que fuera más compatible con los lectores de pantalla y la interacción directa con el teclado. Decir que la aplicación se creó sin tener en cuenta estos conceptos sería quedarse corto; la primera vez que recorrimos la página con un lector de pantalla, nos dimos cuenta de la enormidad del esfuerzo que suponía.

Los campos carecían de etiquetas claras y casi no había atajos de teclado. Moverse por la aplicación sin ratón era laborioso. No puedo opinar sobre las decisiones que se tomaron mucho antes de mi llegada, pero basta con decir que es mucho más sencillo crear una aplicación teniendo en cuenta la accesibilidad, la localización y la internacionalización desde el principio. Sin embargo, debo decir que la aplicación hacía un excelente trabajo al admitir varios idiomas. Y sí, con un esfuerzo enorme, conseguimos que la aplicación fuera (en su mayor parte) utilizable desde el teclado y, al menos, no era excesivamente hostil para los lectores de pantalla.

A medida que avancemos en las secciones siguientes sobre usabilidad, accesibilidad y localización, ten en cuenta que, a menos que estés creando software para otros ingenieros de software, es posible que no seas representativo de tu base de usuarios. Ten en cuenta a los usua-

rios con diferentes capacidades, el acceso y la calidad del hardware, el software y la conectividad a Internet, así como la ubicación geográfica. Tu visión puede ser comparable a la de un águila, pero esa no es una capacidad universal.

¿Qué es la usabilidad?

La usabilidad es el equivalente en software al uso del hilo dental: todo el mundo sabe que es importante, pero suele ser una de las primeras cosas que se eliminan de un proyecto.[1] Puede que tengas la suerte de contar con expertos en interfaz de usuario, pero lo más probable es que tengas que asumir parte (o todo) el trabajo. A pesar de lo que algunas personas piensan, la usabilidad es importante, al menos si no quieres que los usuarios huyan despavoridos de tu aplicación. Aunque la mayoría de los ingenieros de software están bien formados en las prácticas de algoritmos y teoría de compiladores, a menudo carecen incluso de los conocimientos básicos sobre el arte y la ciencia del diseño de interfaces de usuario. Si a esto le sumamos el mito de que la usabilidad es mejor dejarla en manos de doctores y diseñadores gráficos, tenemos una «abilidad» que se ha ignorado durante demasiado tiempo.

A pesar de lo que muchos ingenieros de software han sido llevados a pensar, crear aplicaciones usables no es una tarea imposible. En las próximas páginas, explorarás los fundamentos de lo que se necesita para que una aplicación sea usable y disiparás los mitos que rodean a esta «idad» tan mal entendida. Entonces, ¿qué es la usabilidad?

La usabilidad se reduce a una simple pregunta: ¿qué tan fácil es usar tu aplicación para el público al que está dirigida?[2] Por supuesto, se trata de un concepto bastante amplio que puede interpretarse de diferentes maneras. La usabilidad se define a menudo por varios componentes de calidad:

Facilidad de aprendizaje

¿ fácil es aprender a utilizar la interfaz de tu aplicación? ¿Un nuevo usuario puede aprender a utilizarla en cuestión de minutos o se necesitan años para dominarla? ¿Tu aplicación puede ser utilizada tanto por principiantes como por expertos? ¿Se pueden añadir o eliminar «ruedas de entrenamiento» según sea necesario? En otras palabras, ¿la aplicación puede crecer con tus usuarios? ¿La aplicación incluye ayuda contextual y documentación adecuadas que sean fáciles de encontrar y consultar?

Eficiencia

¿Cóm e de eficientes son los usuarios de tu aplicación? ¿Se minimizan los clics o incluso la tarea más simple requiere varias pantallas?

Memorable

¿Es memorable la interfaz de tu aplicación? ¿Tu aplicación es como montar en bicicleta y fácil de aprender después de un tiempo sin usarla, o los usuarios sienten que están aprendiendo a caminar de nuevo cada vez que la inician?

Facilidad de descubrimiento

¿Es fácil comprender las características de tu sistema? ¿Lo correcto siempre es obvio para tus usuarios, o incluso las

funciones básicas se ocultan en lugares poco claros?

Gestión de errores

¿Cómo gestiona y se recupera de los errores tu aplicación ? ¿Gestiona con elegancia cualquier omisión por parte del usuario, o un error provoca una pantalla azul de la muerte? ¿Tu aplicación protege a tus usuarios de la pérdida de datos cuando se producen condiciones de error? ¿Tu aplicación *previene* los errores mediante sugerencias, validaciones, máscaras de campo y señales visuales?

Satisfacción del usuario

¿Qué tan satisfechos están tus usuarios después de trabajar con tu aplicación? ¿Están en la gloria o maldicen a los responsables del horrible desastre con el que se ven obligados a trabajar día tras día?

Accesibilidad

¿La interfaz es accesible? ¿La interfaz permite el uso de tecnologías de asistencia?

Como puedes ver, hay múltiples factores que, en última instancia, afectan a la usabilidad general de tu aplicación. Puede parecer abrumador, pero con el enfoque adecuado y un diseño bien pensado, puedes asegurarte de que tu aplicación sea del agrado de los usuarios, en lugar de resultar abiertamente hostil a sus necesidades.

¿Qué es la accesibilidad?

Mientras que la usabilidad se refiere a la facilidad de uso y la satisfacción de todos los usuarios, *la accesibilidad* consiste en hacer que tu

software sea utilizable para personas con diferentes capacidades. Los usuarios con cualquier tipo de capacidad deben poder navegar e interactuar con tu interfaz. Dependiendo de las leyes o normativas que se apliquen a tu situación, es posible que debas tener en cuenta aspectos específicos, pero, en general, debes ser consciente de los siguientes retos:

Dificultades visuales

: De baja visión a ceguera, pasando por daltonismo[3]

Dificultades auditivas

: Sordera o hipoacusia

Dificultades de destreza

: Lesiones por esfuerzo repetitivo o discapacidades motoras que pueden dificultar los movimientos precisos del ratón

Dificultades cognitivas

: Trastornos como el autismo o la dislexia, o habilidades deficientes de lectura o comunicación

Hacer que el software sea accesible no solo ayuda a las personas con discapacidades, sino a *todos* tus usuarios. Aunque es vital para las personas en silla de ruedas, un rebaje en el bordillo o una rampa también ayudan a los viajeros que arrastran su maleta con ruedas por el aeropuerto. Una interfaz con objetivos de toque o puntero más grandes no solo ayuda a quienes utilizan dispositivos de entrada alternativos, y los atajos de teclado benefician tanto a los usuarios avanzados como a aquellos que no pueden utilizar un ratón o un trackpad. El software que no depende de una conexión a Internet de gran ancho de banda

ayuda a quienes no tienen acceso a la banda ancha, así como a quienes utilizan un dispositivo móvil mientras se desplazan dentro y fuera de las zonas de cobertura.

Cuando crees una interfaz de usuario, piensa en términos de inclusividad, asegurándote de que tu software pueda ser utilizado por el mayor número de personas posible. Muchas plataformas y sistemas operativos modernos admiten API y funciones que puedes aprovechar para que tu aplicación sea más accesible. Los sistemas operativos de Apple incluyen múltiples tecnologías de asistencia, desde filtros de color hasta subtítulos en directo y compatibilidad con el seguimiento ocular. Microsoft incluye muchas de estas mismas funciones en sus productos, así como una colección de botones y ratones adaptables personalizables.

¿Qué son la localización y la internacionalización?

Aunque a menudo se utilizan indistintamente, la localización (L10N) y la internacionalización (I18N) son conceptos distintos pero relacionados. *La I18N* es el proceso de *diseñar y crear* una aplicación que se adapte a diferentes idiomas y expectativas culturales. Por ejemplo, en lugar de codificar las etiquetas, creas tu interfaz de usuario de manera que el texto de las etiquetas se cargue desde un archivo de propiedades. También es importante diseñar teniendo en cuenta la expansión de las etiquetas, ya que algunas traducciones pueden añadir una cantidad significativa de texto para las mismas palabras o frases.[4] No todas las culturas se orientan de izquierda a derecha (LTR); varios idiomas,

como el árabe y el hebreo, se leen de derecha a izquierda (RTL), mientras que el japonés también puede orientarse de arriba abajo.

La L10N, por otro lado, es el *proceso de adaptar* tu interfaz a la cultura y la lingüística de tus mercados objetivo. En otras palabras, la L10N consiste en traducir las etiquetas y los campos para que se ajusten al idioma local y utilizar los símbolos monetarios adecuados, así como los formatos de fecha y las unidades de medida esperados. La internacionalización es la base que te permite adaptarte a diferentes idiomas y culturas, mientras que la localización implementa las personalizaciones necesarias.

A menos que puedas garantizar que tu aplicación nunca se utilizará fuera de una zona geográfica específica, debes diseñarla teniendo en cuenta la I18N y la L10N desde el inicio del proyecto. Si existe la posibilidad de que tu aplicación se expanda más allá de un solo mercado, créala pensando en una audiencia global. Tu yo futuro te lo agradecerá.

Conoce a tus usuarios

No puedes crear una aplicación usable sin comprender a tu público y el entorno en el que utilizarán tu interfaz. Puede ser peligroso generalizar en exceso sobre tus usuarios (consulta el siguiente recuadro «No des nada por sentado»); asegúrate de cuestionar las suposiciones. Aunque sin duda podrías pasar meses analizando a los usuarios sobre el terreno, hacer algunas preguntas básicas sobre cómo utilizarán tu

aplicación puede ser de gran ayuda para crear una aplicación usable. Por ejemplo:

- ¿Tus usuarios tienen experiencia con ordenadores? ¿Qué sistemas operativos utilizan?
- ¿Alguno de tus usuarios tiene alguna limitación funcional? ¿Cómo responde tu aplicación a los lectores de pantalla? ¿Qué ocurre si un usuario aumenta el tamaño de la fuente o cambia la resolución de la pantalla?
- ¿Tus usuarios accederán a tu aplicación con un teléfono? ¿Una tableta? ¿Un ordenador portátil? ¿Unos auriculares? ¿Un televisor? ¿Todo lo anterior?
- ¿Cuál es el nivel educativo previsto de la población de usuarios?
- ¿El grupo de usuarios es bastante estable o hay una rotación significativa?
- ¿Con qué frecuencia se utiliza la aplicación?
- ¿Dónde se utilizará la aplicación? ¿En una oficina? ¿En la mesa del comedor de alguien? ¿En el sofá? ¿En el campo?
- ¿Cómo es el entorno? ¿Ruidoso? ¿Tranquilo? ¿Estresante?
- ¿Recibirán tus usuarios formación sobre tu aplicación?

NO DES NADA POR SENTADO

Puede resultar tentador hacer suposiciones sobre tus usuarios como atajo para realizar estudios de usuario, pero hacerlo puede dar lugar a errores innecesarios. Hace años, una comunidad de jubilados se puso en contacto con una empresa local para ver si esta donaría sus ordenadores antiguos. El gerente de la oficina aceptó entre risas, asumiendo que las personas mayores no eran lo suficientemente expertas en tecnología como para utilizarlos y pensó que solo acumularían polvo. Cuando la comunidad de jubilados se puso en contacto de nuevo unos meses más tarde, el gerente de la oficina pensó que querrían devolver los dispositivos. De hecho, querían más teclados, ya que los residentes los estaban desgastando. Resultó que a los residentes les encantaba mantenerse en contacto con sus familiares y amigos a través de Internet. Tómate el tiempo necesario para conocer a tu público.

Hacer preguntas básicas sobre tus usuarios potenciales tiene un valor incalculable. Las respuestas te indicarán cómo hacer que tu aplicación sea más útil y valiosa para ellos. Si tu aplicación se utiliza en un entorno ruidoso, es probable que los usuarios no oigan los sonidos de las notificaciones. Planea tener notificaciones alternativas. Aunque algunos diseños pueden suponer un largo periodo de formación, lo más probable es que los usuarios no lean el manual. En ese caso, asegúrate de que lo fácil sea lo correcto; por ejemplo, no permitas que un usuario introduzca caracteres cuando solo se permiten números. Las aplicaciones diseñadas para una tableta resistente utilizada por hidrólogos que miden las aguas subterráneas sobre el terreno tienen limitaciones

diferentes a las destinadas a los trabajadores de oficina con grandes monitores y trackpads.

Una aplicación más usable y valiosa conducirá a una mayor satisfacción del usuario. Muchos desarrolladores se burlan de la idea de la satisfacción del usuario; algunos llegan incluso a decir: «Mis usuarios no tienen otra opción». Es posible que algunos de ustedes desarrollen aplicaciones para clientes internos que están obligados a utilizarlas, pero tener un público cautivo no es una licencia para molestar a la gente. ¡Tus usuarios se merecen algo mejor! Este factor es más evidente cuando se compite en un mercado abierto con competidores fuertes: los clientes suelen optar por la solución más fácil de usar. Sea cual sea tu situación, no subestimes la importancia de tener usuarios satisfechos.

Si es posible, sigue u observa a un grupo representativo de tus clientes mientras utilizan tu aplicación; te sorprenderá lo que aprenderás. Una vez más, este tipo de investigación no requiere meses de trabajo de campo. Dedicar unos días a comprender a los usuarios reales en el espacio en el que se utilizará la aplicación puede marcar la diferencia entre una aplicación que encanta y otra que disgusta.

Usuarios secundarios

Aunque debes centrarte en los usuarios principales de tu software, ¡no te olvides de los usuarios *secundarios*! En muchos casos, las personas que utilizan tu aplicación trabajan en nombre de otra persona, el usuario secundario. Cada vez que has interactuado con un representante

del servicio de atención al cliente o has concertado una cita para llevar tu coche al taller, has sido un usuario secundario.

Piensa en la última vez que fuiste un usuario secundario: ¿te dijo el representante de atención al cliente algo parecido a «Dame un minuto, estoy buscando tu pedido, mi sistema tarda mucho en responder»? ¿Disfrutaste de esa experiencia? Nate vio una vez cómo una programadora tardaba varios minutos en concertar una cita; ella se disculpó diciendo que el nuevo software requería «11 clics, los hemos contado», ¡y ya tenían toda su información en el archivo!

Los costes reales están asociados a una mala usabilidad. No solo afecta directamente a los usuarios finales y a su trabajo, sino que también repercute en tu reputación en el mercado.

Tú no eres tu usuario

No hace falta decirlo, pero (a menos que estés diseñando una aplicación para otros desarrolladores) tú no eres representativo de tus usuarios reales. El hecho de que algo te resulte obvio no significa que lo sea para alguien con una formación diferente. Tu comodidad al escribir comandos crípticos en un terminal puede no ser la misma para un público más amplio. Y el hecho de que algo se vea muy bien en un monitor de pantalla curva gigante no significa que vaya a funcionar en una pantalla más pequeña.

Es probable que los usuarios hagan cosas que tú no harías. Por ejemplo, hace unos años, una campaña política se puso en contacto con una empresa de sondeos muy prestigiosa porque su candidato no figuraba

entre las opciones que se habían dado a varios voluntarios de la campaña a los que se había contactado al azar. La empresa de sondeos aseguró a la campaña que su candidato estaba incluido en la encuesta y prometió llegar al fondo del asunto. Cuando la empresa de sondeos acudió a uno de sus centros de llamadas, descubrió rápidamente el problema: algunos de los empleados del centro de llamadas habían aumentado el tamaño de la fuente para que las preguntas fueran más legibles.[5]

Aunque no era una acción sorprendente por parte de un usuario final, resultó que nadie había comprobado las consecuencias de hacerlo. Para eliminar el sesgo, los nombres de los candidatos se mostraban en un orden aleatorio que cambiaba de una encuesta a otra; sin embargo, al aumentar el tamaño de la fuente, algunos nombres ya no eran visibles para los trabajadores del centro de llamadas. Al final, la encuesta tuvo que ser descartada y la reputación de la empresa de sondeos se vio afectada.

LA TIRANÍA DE LOS VALORES PREDETERMINADOS

Nunca subestimes el poder de los valores predeterminados. Comprueba rápidamente en tu teléfono qué aplicación utilizas para el correo electrónico. ¿Para navegar por Internet? ¿Para obtener indicaciones paso a paso? Lo más probable es que sean los valores predeterminados de tu sistema operativo móvil. Ser el valor predeterminado puede valer mucho dinero: se estima que Google paga a Apple varios miles de millones de dólares por ser el motor de búsqueda predeterminado en todos sus dispositivos.

Es probable que tus valores predeterminados no se elijan mediante un acuerdo multimillonario, pero eso no significa que no debas considerar activamente cuáles deberían ser. Uno de los alumnos de Nate estaba mostrando una función a un cliente, y lo primero que hizo este fue cambiar todos los valores predeterminados de la aplicación. El alumno se sorprendió y le preguntó por qué, a lo que el cliente respondió: «Siempre los cambiamos». Su alumno volvió a su escritorio, actualizó la configuración predeterminada y luego regresó con su cliente, que quedó encantado con la actualización. ¿La lección? No des por sentado que sabes cuáles son los valores predeterminados adecuados; no tengas vergüenza de preguntar a tus clientes. Mejor aún, ¡pruébalos!

Aunque es posible que tengas muchos datos de uso de una aplicación existente, necesitarás más información cuando crees algo nuevo. En otras palabras, no siempre es posible saber a priori qué es lo correcto. En estos casos, incorporar funciones de telemetría en la interfaz de usuario puede ayudar a comprender mejor cómo se utiliza la aplicación, lo que te permite reaccionar ante los datos en lugar de ante las

corazonadas.[6] A continuación, puedes desarrollar la interfaz en consecuencia.

Además, si tus usuarios cambian la configuración, tu aplicación debería recordarla en el futuro. ¿Cuántas veces has cambiado una configuración según tus preferencias y, al iniciar la aplicación la siguiente vez, esta ha decidido que sabía mejor que tú lo que había que hacer?

Por último, los valores predeterminados deben ser «seguros», especialmente cuando los usuarios están estresados o distraídos. Si una acción es destructiva y no se puede deshacer, añadir fricción al proceso es realmente algo positivo. El valor predeterminado no debería ser «eliminar cuenta», especialmente en un cuadro de diálogo en el que los usuarios han sido entrenados eficazmente para hacer clic automáticamente.

Impacto de la cultura

También es importante comprender el impacto de la cultura. Los modelos mentales de los usuarios serán diferentes, algo que cualquier turista en Londres puede ver de primera mano al cruzar la calle (véase la figura 7-1). Hay diferencias obvias; por ejemplo, los idiomas que se leen de derecha a izquierda requerirán un diseño de interfaz de usuario diferente al de los que se leen de izquierda a derecha. Cosas que pueden ser normales para *ti* pueden resultar ofensivas para alguien que vive en otro continente. El color también puede tener connotaciones diferentes; por ejemplo, el rojo representa la suerte y la buena for-

tuna en muchas culturas orientales, pero en Sudáfrica es el color del luto.



Figura 7-1. Los pasos de peatonesde Londres recuerdan a los visitantes que los vehículos se acercan por la derecha.

Las diferencias culturales pueden extenderse incluso al diseño visual de los iconos. Algunas culturas pueden preferir iconos más concretos, mientras que otras pueden preferir representaciones más abstractas. Y eso sin tener en cuenta símbolos históricos como el disquete para representar «Guardar», teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de personas que nunca han utilizado un ordenador con unidad de disco.[7] La localización podría ser un capítulo completo y, aunque puede ser relativamente sencillo traducir los elementos de la interfaz

de un idioma a otro, no te sorprendas si después es necesario cambiar el tamaño o la ubicación de los elementos de la interfaz.

Dedicar tiempo a investigar quiénes son tus usuarios y cómo utilizarán tu software te ayudará a evitar elecciones que puedan parecerles demasiado hostiles. Puede parecer una pérdida de tiempo, pero la investigación básica sobre los usuarios se amortiza una y otra vez. Nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión: nunca subestimes la buena voluntad que puedes ganarte simplemente escuchando a quienes están al otro lado de tu código.

Maximizar la usabilidad

Llegados a este punto, es posible que te sientas tentado a preguntarte en qué aspectos de la usabilidad (facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorabilidad, facilidad de descubrimiento, gestión de errores, satisfacción del usuario y accesibilidad) debes centrarte. Antes de lanzarte a intentar maximizar todas y cada una de estas cualidades, debes pensar en la pregunta más importante: ¿cómo se utilizará tu aplicación? Algunas aplicaciones se utilizan todo el día, todos los días (lo que hace que la eficiencia, la memorabilidad y la satisfacción del usuario sean importantes) o son intrínsecamente complejas (piensa en el software CAD); en casos como estos, los usuarios suelen recibir formación sobre la aplicación o aprenden a utilizar la interfaz a fuerza de repetición.[8] Si tu aplicación pretende ser la próxima red social de moda, no puedes esperar que los usuarios toleren la necesidad de aprender mucho (lo que significa que la facilidad de aprendizaje y la facilidad de descubrimiento son fundamentales); es mejor que la aplicación sea intuitiva, o

abandonarán tu sitio por otro que lo sea. En otras palabras, debes tener en cuenta el propósito y el contexto de tu aplicación en relación con tu población de usuarios.

La eficiencia sigue una regla similar. Si tus usuarios pasan la mayor parte del día en tu aplicación, ahorrar incluso un par de clics puede suponer una gran diferencia. Reducir incluso unos segundos de una interacción se acumula cuando se realiza miles de veces al día. No olvides nunca que un número pequeño multiplicado por un número grande es un número grande.

En algunos casos, a tus usuarios se les juzga por el número de «tareas» que completan en una hora o en un día, por lo que optimizar al máximo su flujo de trabajo podría tener un impacto significativo en los resultados finales. Del mismo modo, una aplicación que se utiliza con poca frecuencia puede verse un poco afectada en la escala de eficiencia, especialmente si mejora otro aspecto de la usabilidad, como la memorabilidad o la facilidad de aprendizaje.

La importancia de la memorabilidad, la facilidad de aprendizaje y la facilidad de descubrimiento están estrechamente relacionadas. Lo ideal es que una aplicación sea memorable y fácil de aprender, pero, de nuevo, el contexto es importante. Por ejemplo, una aplicación que se utiliza todos los días probablemente será memorable (esperemos que por razones positivas). En estos casos, puedes incluir algunas interacciones que quizá no sean tan fáciles de aprender o de descubrir. Si tu aplicación se utiliza de forma esporádica, no puedes esperar que tus usuarios inviertan horas de tiempo en aprender tu enfoque; en casos como estos, la facilidad de aprendizaje y la facilidad de descubri-

miento son vitales, pero la memorabilidad no lo es. Los juegos de rompecabezas están diseñados deliberadamente para que la facilidad de descubrimiento sea baja; el objetivo es descubrir las cosas. Una vez más, el contexto es tu guía.

Principios de diseño

Se necesita tiempo para desarrollar habilidades de diseño; sin embargo, siguiendo principios bien establecidos, incluso los principiantes pueden crear un diseño atractivo. En su aclamado libro *The Non-Designer's Design Book* (Peachpit Press), Robin Williams introduce al diseñador aprendiz en la importancia del contraste, la repetición, la alineación y la proximidad.

Aunque su objetivo principal es crear documentos, boletines informativos y tarjetas de visita atractivos y eficaces, los conceptos se aplican igualmente bien al diseño de interfaces de aplicaciones. Los conceptos son sencillos y fáciles de aplicar, pero ignorarlos tiene graves consecuencias para la usabilidad de tu aplicación.

A medida que avances en tu carrera, descubrirás el poder de flexibilizar o romper estas reglas; sin embargo, debes tener en cuenta lo que estás diseñando. Si bien una alineación irregular puede ser ideal para una campaña publicitaria memorable, puede que no funcione tan bien para una aplicación corporativa de seguimiento del tiempo.

Contraste

El contraste es una de las herramientas más eficaces que tienes a tu disposición. Normalmente se piensa en el contraste como la diferencia entre dos colores, pero cualquier par de cosas diferentes te proporciona contraste. Contrastar una fuente grande con una pequeña, una línea gruesa con una fina o una imagen pequeña con una grande crea un contraste visual. Los diferentes colores, formas e incluso alineaciones pueden ayudar a que tu página destaque.

El uso eficaz del contraste aporta interés visual a tu diseño, pero para que sea eficaz, utiliza elementos que sean *realmente* diferentes. Sé atrevido o, como dice Williams, «no seas un cobarde». Contrastar dos tonos de gris no es tan eficaz como utilizar dos colores distintos, como el rojo y el negro. No tengas miedo de ir más allá; es mejor pasarse un poco que tener elementos que sean demasiado similares.

El contraste también actúa como herramienta organizativa. Al echar un vistazo a una página, el usuario debe captar rápidamente el flujo del diseño; si se aplica mal, el contraste puede confundir al usuario, creando grupos visuales donde no se pretende que existan. Los títulos, subtítulos y el cuerpo del texto deben ser distintos y variar lo suficiente como para que los usuarios puedan diferenciarlos claramente.

Repetición

La repetición de elementos visuales clave en un diseño proporciona una sensación de familiaridad y cohesión a una aplicación. Aunque se

ve más a menudo en un elemento de navegación persistente o en una imagen de encabezado, el efecto puede ser más sutil. Se puede repetir el uso de la misma fuente, combinación de colores, diseño de pantalla, tipo de viñeta, cursiva... cualquier cosa que ayude a unir el diseño.

Puede que pienses que se trata simplemente de ser coherente, pero visualmente es clave para crear buenos diseños. En el nivel más básico, la repetición permite a los usuarios saber que siguen en el mismo sitio; imagina lo desconcertante que sería utilizar una aplicación cuyo diseño visual cambiara constantemente.

Una vez que te hayas asegurado de que todos los encabezados tienen la misma fuente y el mismo grosor, empieza a pensar en otros elementos que puedas repetir intencionadamente; una línea o viñeta persistente puede servir como ese pequeño elemento adicional que lleva el diseño al siguiente nivel. En una aplicación en la que trabajó Nate, la parte inferior de la página tenía una sola línea fina que separaba el contenido principal del cuerpo de la sección de privacidad/derechos de autor. Este pie de página se repetía, pero para enfatizar aún más la repetición, añadimos una doble línea fina. Puede que no parezca una distinción importante, pero hizo que la sección se diferenciara del resto de la aplicación.

Al igual que el contraste, la repetición crea unidades visuales que ayudan a los usuarios a trabajar con la aplicación. Los usuarios se sentirán rápidamente cómodos con el diseño y aprenderán lo que pueden «ignorar» con seguridad mientras realizan su trabajo diario. Las formas repetidas ayudan al usuario a analizar rápidamente la página y hacen que las diferencias destaquen.

Es fácil excederse con un elemento repetido, especialmente con el color. El rojo puede estar muy identificado con tu marca, pero eso no te da licencia para inundar tu aplicación con él. Hay una línea muy fina entre un elemento unificador y un exceso llamativo: procede con precaución.

Alineación

La alineación es uno de los principios más fáciles de poner en práctica. Coloca cada elemento con cuidado; no lo coloques en cualquier lugar solo porque haya espacio en la página. La alineación de los elementos crea un aspecto nítido y cohesionado y une los elementos visuales. Mediante la alineación, los elementos que no están situados cerca unos de otros siguen teniendo una conexión visual.

La alineación a la izquierda o a la derecha crea perímetros verticales nítidos; los perímetros nítidos dan lugar a un aspecto pulido y profesional. Evita centrar, ya que esto da lugar a perímetros irregulares que no son tan agradables a la vista y también dificultan la lectura del texto. Sin embargo, la alineación no es solo para el texto. Las imágenes o los iconos deben alinearse con otros elementos visuales de la página; cada vez que coloques un elemento, busca algo con lo que alinearlo.

Elige un método de alineación y repítelo en todo tu diseño. Utilizar la misma alineación en todo el diseño transmite seguridad a tus usuarios y hace que la organización sea más evidente.

Proximidad

La proximidad desempeña un papel fundamental en la forma en que las personas evalúan lo que ven. Los elementos que se agrupan se perciben como relacionados, aunque no lo estén. Veamos esta lista:

- Pantalones cortos
- Protector solar
- Calcetines
- Gafas de sol
- Sandalias
- Camisas

Dado que los elementos están agrupados, instintivamente los ves como una unidad visual. La relación entre estos elementos no es relevante, e incluso si no sospechases que alguien se está preparando para un viaje, y te gustan las cosas que empiezan por *s, percibes*algunas similitudes entre los elementos. Modifiquemos un poco la lista:

- Pantalones cortos
- Protector solar
- Calcetines
- Gafas de sol
  - Sandalias
  - Camisas

A simple vista, las sandalias y las camisetas parecen tener una asociación especial dentro de la lista general. No es evidente cuál es esa rela-

ción, y algunos usuarios intentarán (consciente o inconscientemente) determinar cuál es esa conexión.

Otro ejemplo es la aplicación Fitness de Apple, que lleva un registro de los distintos premios que ganás. En un momento dado, todas las insignias se mostraban juntas, lo que dificultaba bastante la navegación. Una actualización cambió la interfaz para agrupar los premios similares en tarjetas de categoría (véase la figura 7-2). La pantalla principal de Premios muestra el estado de tus últimos retos, mientras que al pulsar en la categoría se muestran las demás insignias que has obtenido para esa categoría.

3:18

Summary

Awards

Workouts



7-Workout Week

Saturday

397



+22 more

Show All

Monthly Challenges



February Challenge

2/17/24



+57 more

Show All

Limited Edition Challenges



Fitness+ Workouts



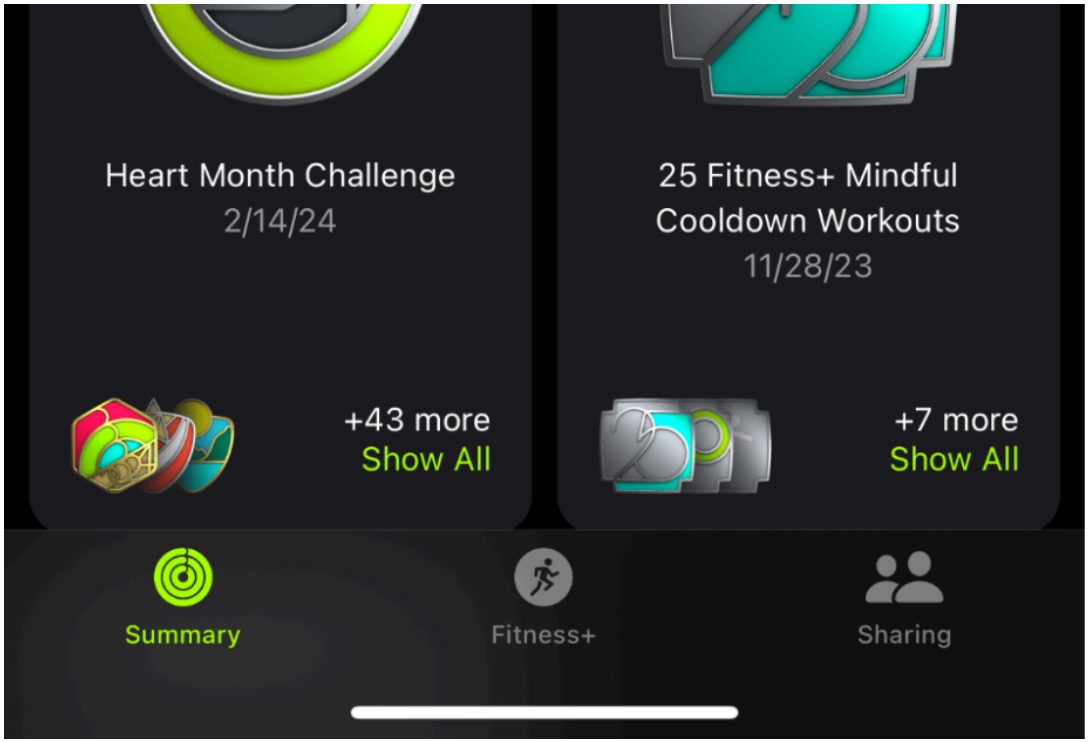


Figura 7-2. Proximidad en acción en la sección Premios de la aplicación Fitness de Apple

Por el contrario, los elementos que no están relacionados no deben agruparse; si no quieres confundir a tus usuarios, mantén separadas las cosas que no son similares.

Al crear estas unidades visuales, asegúrate de dejar algo de espacio en blanco entre ellas. Separar los grupos de elementos con un espacio en blanco mejora aún más el vínculo entre los elementos y ayuda a los usuarios a comprender la página. La proximidad crea grupos visuales que la vista sigue de forma natural. Para evitar confusiones, minimiza el número de grupos visuales en la página. Si tienes demasiados (más de cinco aproximadamente), intenta modificar la ubicación para formar nuevos grupos.

Aplicación de los principios de diseño

Analicemos estos principios más a fondo observando la plataforma de aprendizaje O'Reilly. A lo largo de su diseño, se pueden ver los principios del diseño en acción, lo que da como resultado un sitio fácil de usar y agradable a la vista.

Eche un vistazo a la figura 7-3: vemos el contraste en acción. La gran portada destaca y el color contrastante atrae la mirada, al tiempo que hace referencia a la identidad de la marca. Observe también el color contrastante que indica el tipo de formato de un recurso determinado. El tema actual se identifica de forma destacada utilizando una fuente más grande que cualquier otra en la página.

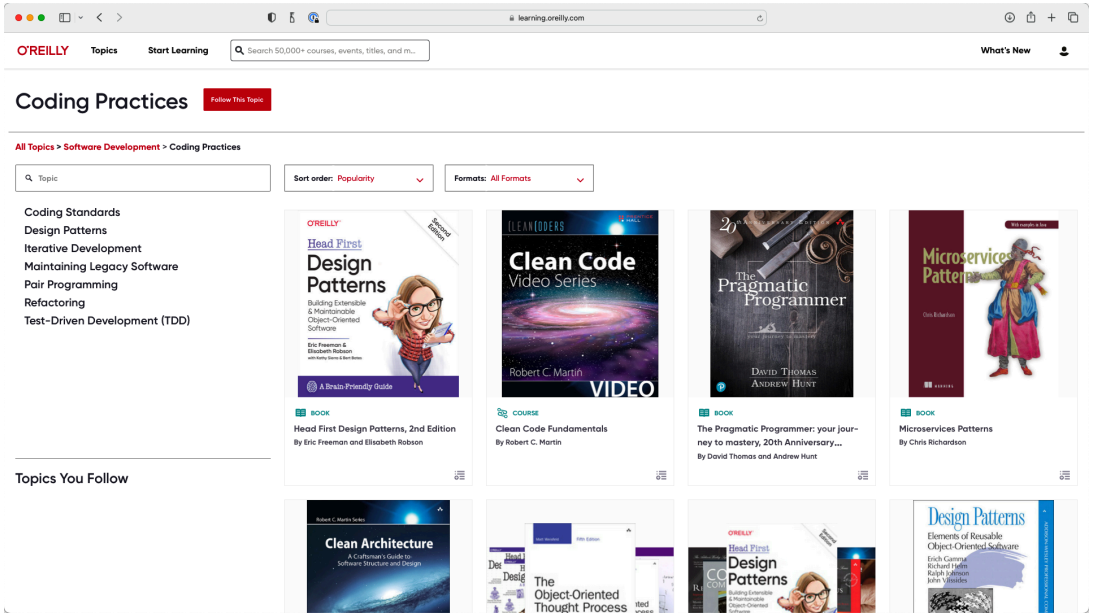


Figura 7-3. Principiosde diseño ilustrados por la plataforma de aprendizaje O'Reilly

En la figura 7-4, puedes ver algunos de los distintos bloques que componen la página de resultados. El cuadro de búsqueda enlaza claramente con el área temática, mientras que los dos menús desplegables refinan aún más el área de resultados. Fíjate en el color contrastante del botón Temas que sigues, que destaca claramente en la página y atrae la mirada.

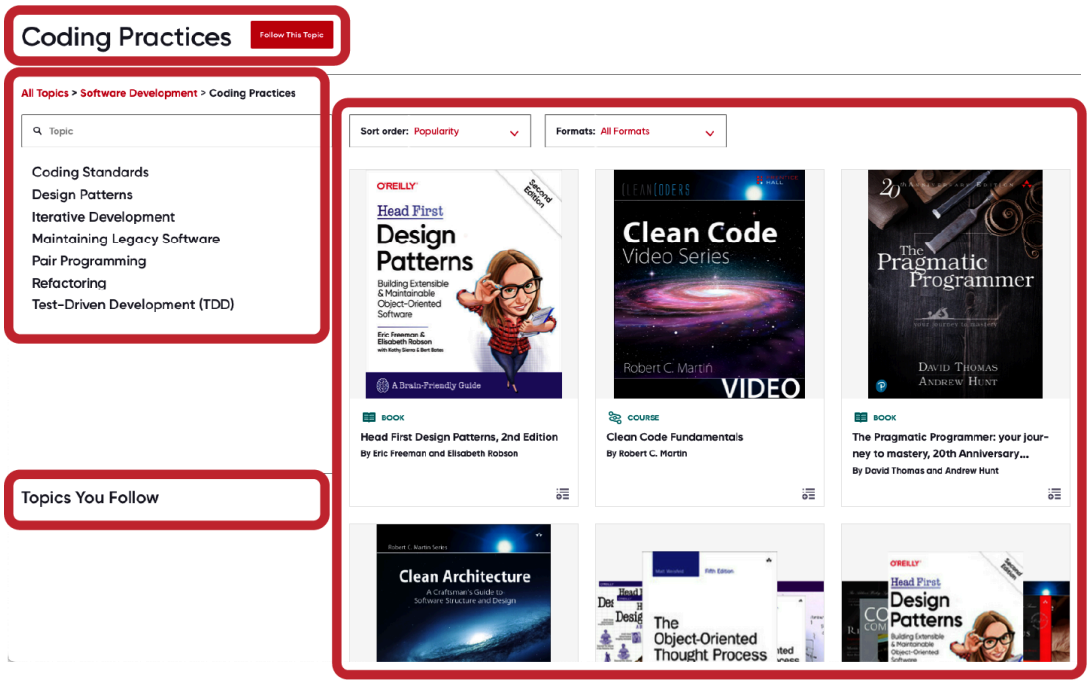


Figura 7-4. Observe los distintos bloques de material relacionado

Estos bloques de construcción continúan hasta la página de detalles de un contenido específico (véase la figura 7-5). Fíjate de nuevo en el familiar color contrastante, lo justo para llamar la atención, sin resultar excesivo. La misma familia de fuentes te garantiza que sigues en el mismo sitio, y el menú principal en la parte superior de la página proporciona coherencia. Una vez más, hay un botón en un color contrastante que te invita a iniciar este material.

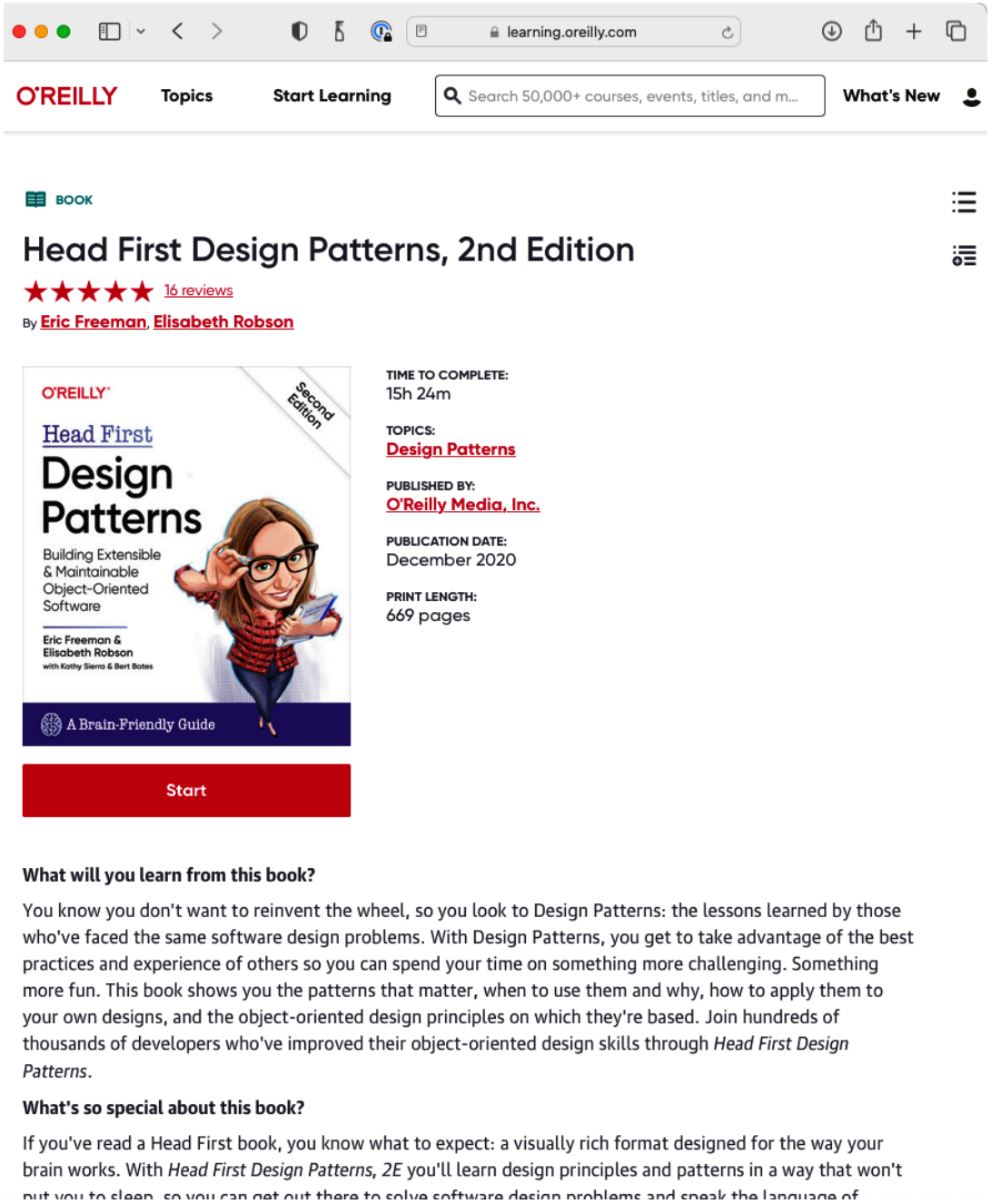


Figura 7-5. Repetición de elementos de diseño

Sin embargo, estos principios no son exclusivos de las aplicaciones web. Fíjate en las barras laterales de las aplicaciones Música, Libros y App Store de Apple en la figura 7-6. Aunque las tres están claramente

personalizadas para su dominio específico, cada una contiene una barra de búsqueda, fuentes coherentes e iconos relacionados. Un sutil cambio de color refuerza aún más la aplicación específica. Si hubieran utilizado exactamente los mismos colores en todas las aplicaciones, los usuarios podrían haberse confundido sobre *en qué* aplicación se encontraban realmente. ¡

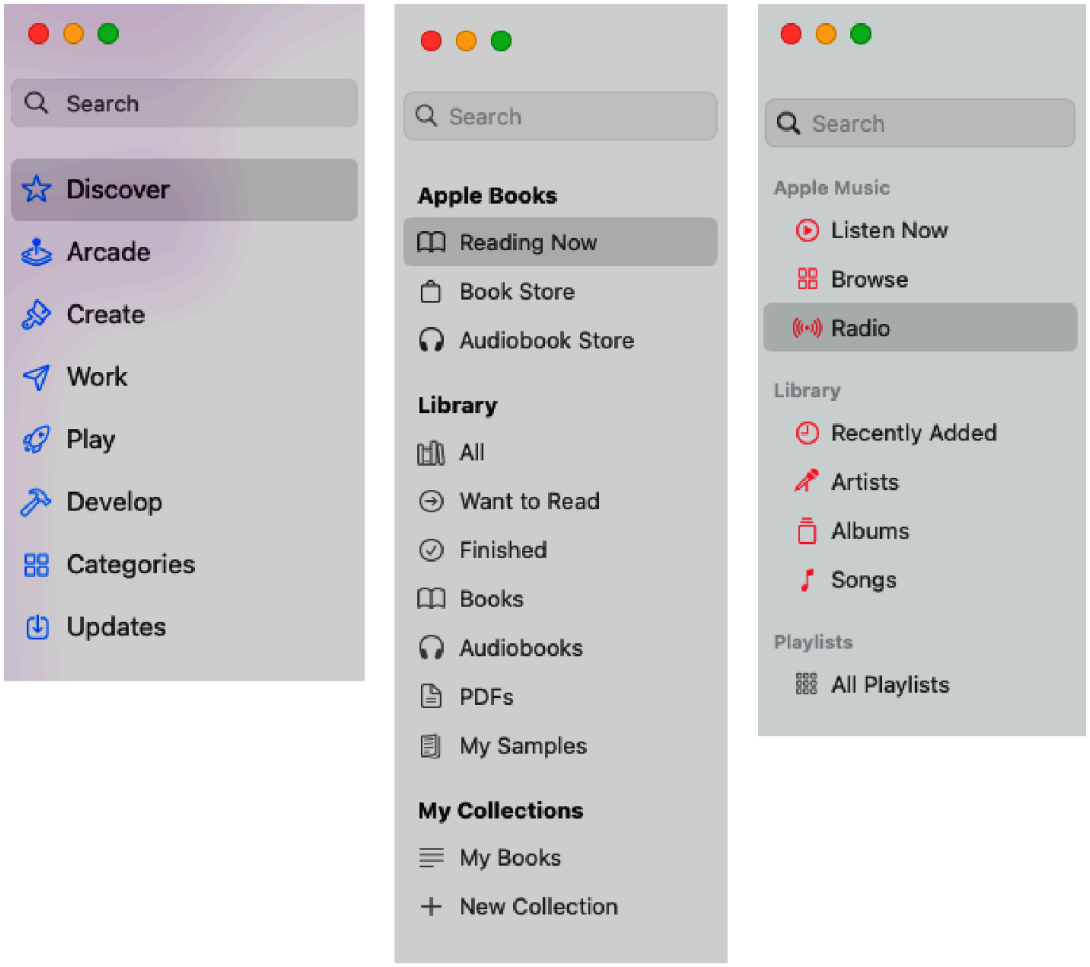


Figura 7-6. Similitudes con la barra lateralde Apple

Haz que lo correcto sea lo obvio

La facilidad de descubrimiento en es clave para aprender a utilizar una aplicación. Si todas las funciones están ocultas donde los usuarios no las esperan, les llevará mucho más tiempo aprender a utilizar el sistema.[9] Aunque un enfoque menos obvio *puede* funcionar si es memorable o si el sistema se utiliza a diario, es mejor ceñirse a enfoques obvios, a menos que tu interacción sea radicalmente mejor que las alternativas.

Por ejemplo, veamos un software con el que uno de nuestros autores tuvo que lidiar casi a diario hace mucho tiempo. Dado el cuadro de diálogo de la figura 7-7, ¿cómo grabarías el audio? Adelante, piénsalo.



Figura 7-7. Un ejemplo de una función poco visible: ¿cómo se graba el audio?

Los usuarios que utilizaban este software por primera vez no solían saber cómo grabar el audio sin la ayuda de un usuario habitual o sin el manual de instrucciones detallado. Este cuadro de diálogo es un ejemplo perfecto de mala detectabilidad. Ah, la respuesta se encuentra (de nuevo de forma oscura) en la figura 7-8. ¿Te rindes? Tienes que hacer clic en «Probar audio» (después de configurar el número de conferencia) y no olvides marcar «Permanecer conectado al audio de la reunión después de la prueba». Ya ves, pan comido.



Figura 7-8. Aquí es donde se graba el audio: ¿sabes cómo hacerlo?

Ahora bien, se podría argumentar que esto es memorable en el sentido de que es tan malo que la mayoría de la gente recordará vagamente que hay que hacer algo «raro» para que funcione. Sin embargo, ¿qué pasaría si no grabaras una sesión durante unos meses? ¿Seguirías recordando el truco? No cuentes con ello. Las investigaciones indican que la facilidad de descubrimiento contribuye a la memorabilidad; en caso de duda, opta por el enfoque más obvio.

¿Cómo solucionarías este ejemplo? En primer lugar, ¿por qué es necesario «probar» el audio? El medidor de nivel de audio podría formar parte del diálogo inicial, lo que eliminaría por completo la necesidad de este complicado segundo diálogo. Si ese enfoque no es viable, entonces seleccionar «Incluir audio con la grabación de la reunión» debería ser suficiente para, bueno, incluir el audio. El usuario no debería tener que seleccionar «Permanecer conectado al audio de la reunión después de la prueba»: eso debería eliminarse.

Siempre que sea posible, también deberías evitar que el usuario haga algo incorrecto. El simple hecho de elegir el tipo de campo adecuado en un formulario puede eliminar una gran cantidad de errores. Utiliza sugerencias, máscaras de campo, señales visuales y ejemplos formateados para que la elección correcta sea obvia para tus usuarios.

¿TODAS LAS FUNCIONES DEBEN SER FÁCILES DE ENCONTRAR?

En algunos casos, una interacción perfecta no es detectable. Algunas aplicaciones tienen tantas funciones que no todas pueden ocupar un lugar destacado: algunas tienen que pasar a un segundo plano. Con cada vez más software que se lanza primero o exclusivamente para dispositivos móviles, es posible que tengas incluso menos espacio para trabajar que durante la era del software de escritorio.

Tomemos, por ejemplo, la función «pellizcar para ampliar» ( ) del iPhone. Si partimos de cero, es posible que un nuevo usuario ni siquiera se dé cuenta de que se puede ampliar una página web o una imagen. Al observar la interfaz, no resulta obvio que al pellizcar se produzca algún cambio; sin embargo, solo se necesitan dos segundos para enseñar a alguien que pellizcar equivale a ampliar. Este enfoque es una función muy fácil de aprender y fácil de recordar, y una vez descubierta, resulta obvia y parece perfectamente natural. Es tan natural que, si tu interfaz no la admite, ¡en realidad estás rompiendo el modelo mental de tus usuarios!

Sin embargo, pellizcar para ampliar es un caso especial. La interacción está muy bien diseñada y es clara: las ventajas de esta función «oculta» superan con creces los posibles inconvenientes. En este caso, Apple convirtió el zoom en una parte central de su campaña publicitaria inicial, por lo que es probable que la mayoría de los usuarios conozcan la función. Apple también proporcionó una serie de vídeos instructivos en su sitio web del iPhone. Además, la interfaz era usable incluso sin pellizcar para ampliar. Cuando la situación lo requiere, la facilidad de

descubrimiento puede verse afectada, pero las ventajas de la interacción deben ser evidentes antes de ocultar una función clave.

A veces, las interfaces son muy fáciles de descubrir, pero no tan fáciles de recordar. Los atajos de teclado son imprescindibles para la eficiencia de los usuarios y proporcionan un apoyo muy necesario a los usuarios expertos, pero no siempre son fáciles de recordar. Si se utilizan con suficiente frecuencia, los atajos se graban en la memoria: la mayoría de los usuarios pueden recitar de memoria Guardar, Copiar y Pegar sin mucho esfuerzo. Pero cuando se trata de combinaciones menos frecuentes, vale la pena que sean fáciles de descubrir. Muchos IDE hacen un trabajo fantástico en este sentido. Por ejemplo, IntelliJ incluye una opción universal de «Buscar acción» (véase la figura 7-9) que te permite escribir el nombre de una acción para encontrar algo que de otro modo no podrías recordar.[10]

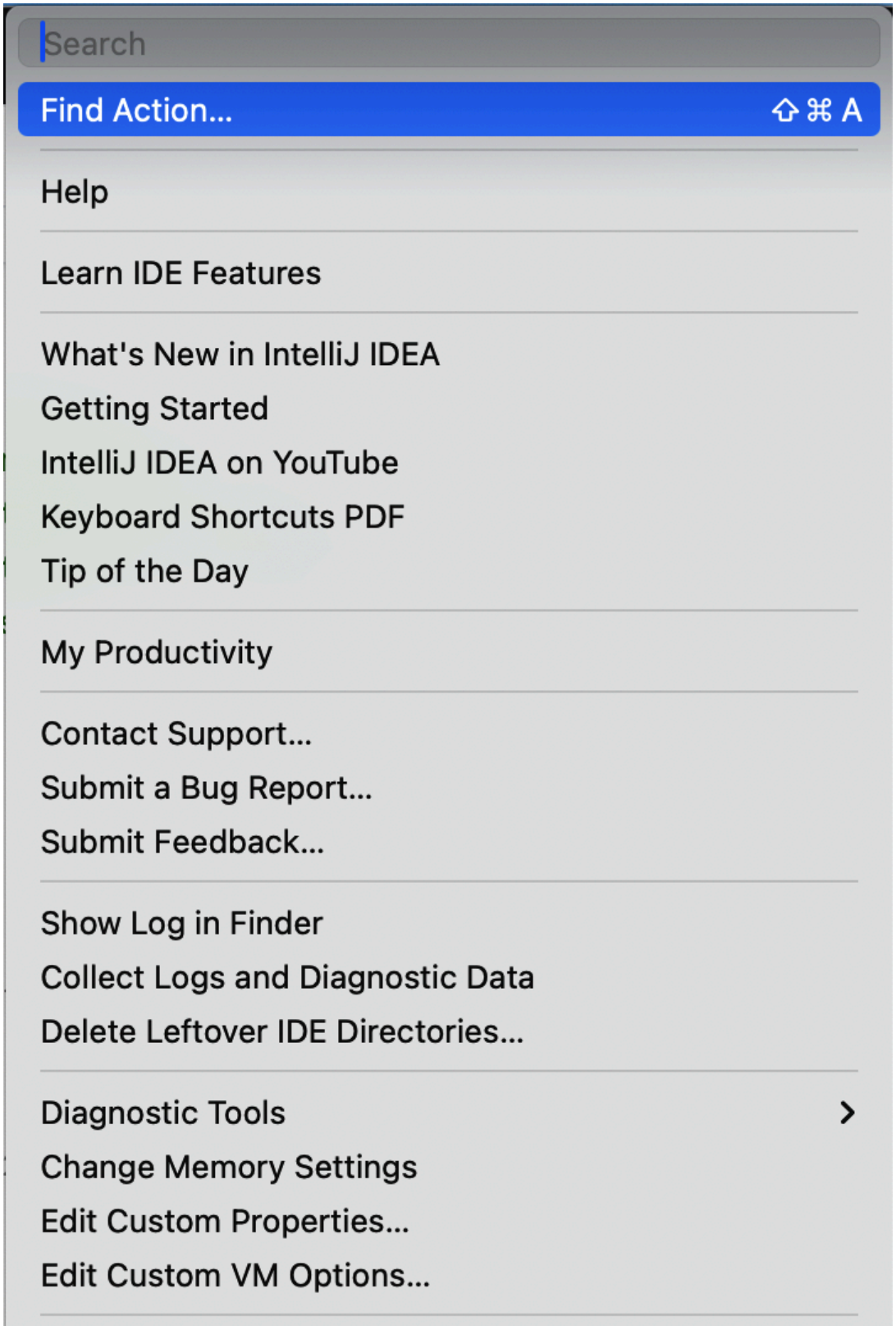

Search
Find Action... ⇧⌘A
Help
Learn IDE Features
What's New in IntelliJ IDEA
Getting Started
IntelliJ IDEA on YouTube
Keyboard Shortcuts PDF
Tip of the Day
My Productivity
Contact Support...
Submit a Bug Report...
Submit Feedback...
Show Log in Finder
Collect Logs and Diagnostic Data
Delete Leftover IDE Directories...
Diagnostic Tools
Change Memory Settings
Edit Custom Properties...
Edit Custom VM Options...



Figura 7-9. Opción «Buscar acción» deIntelliJ IDEA

También es aconsejable reforzar los atajos incluyéndolos en la jerarquía del menú; de esta manera, a medida que las personas usan los menús, aprenderán los atajos. Por ejemplo, las herramientas de desarrollo modernas ofrecen formas rápidas de navegar de un archivo a otro, pero es posible que no sean las mismas de un editor a otro. Por ejemplo, véase el menú Go de VS Code en la Figura 7-10 y el menú Navegar de IntelliJ IDEA en la Figura 7-11.

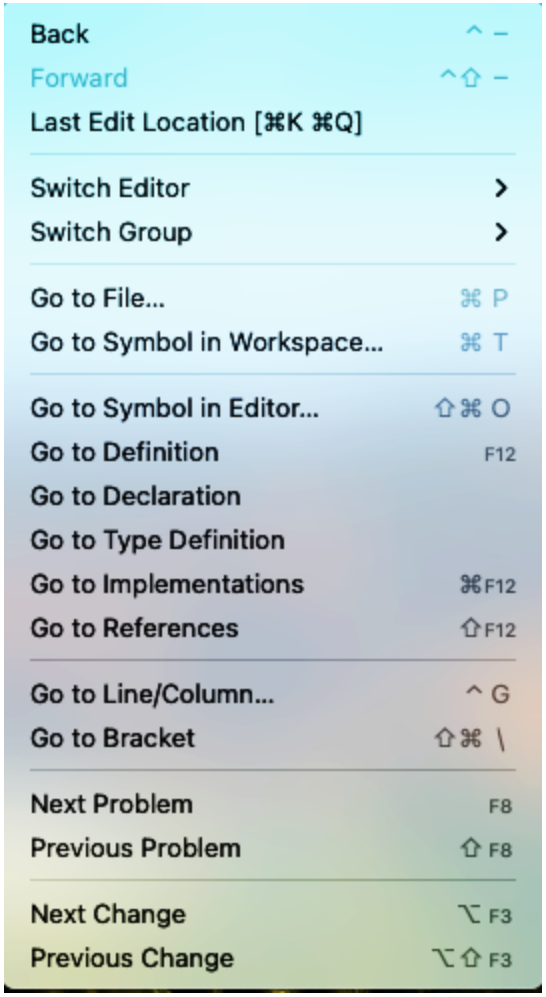


Figura 7-10. Menú «Go» deVS Code

Algunos sistemas operativos y herramientas admiten potentes funciones de búsqueda que te permiten encontrar y aprender rápidamente los elementos del menú. Por ejemplo, la figura 7-12 muestra la búsqueda de «archivo» en IntelliJ IDEA.

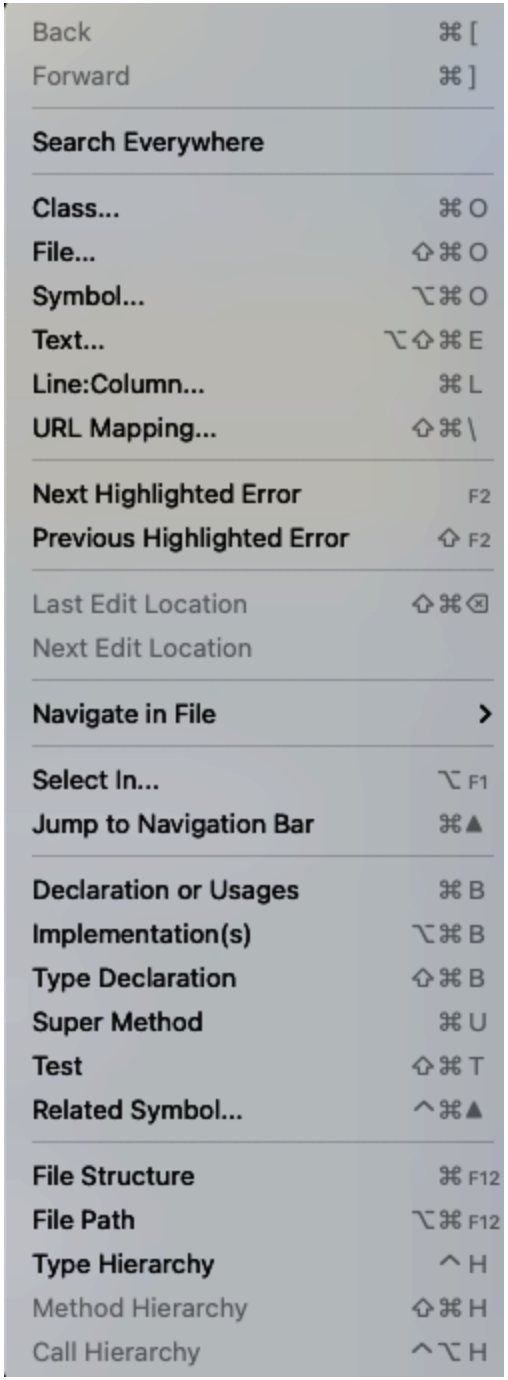


Figura 7-11. Menú «Navegar» deIntelliJ IDEA

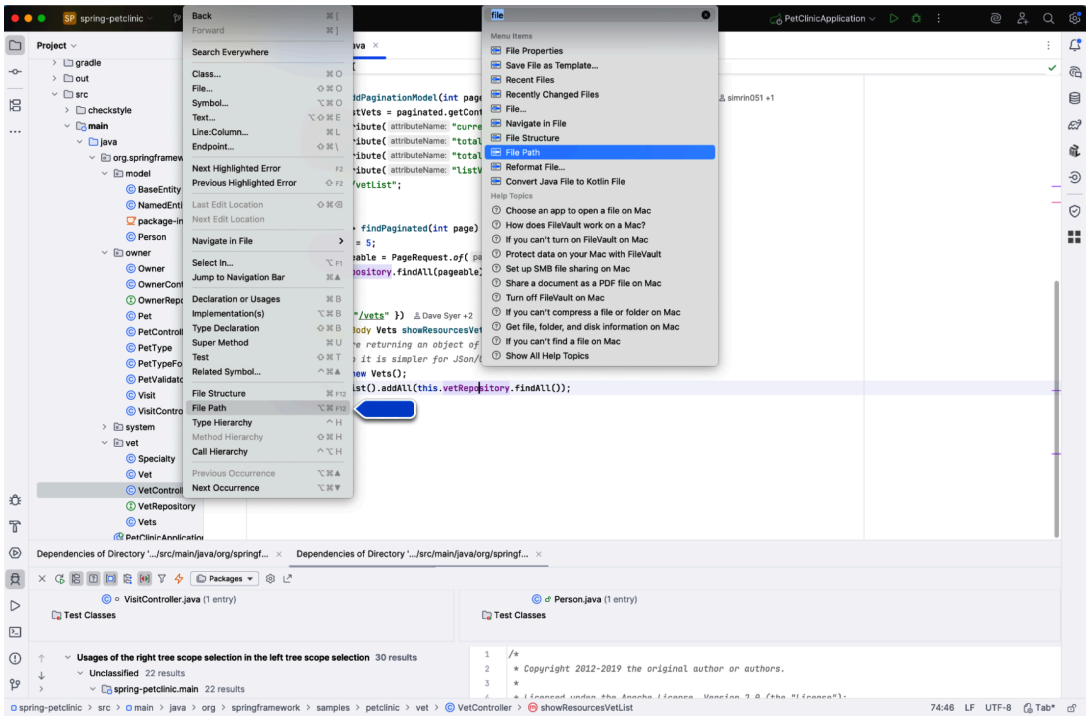


Figura 7-12. Búsqueda de «archivo» en la ayuda de IntelliJ IDEA

La importancia de los buenos mensajes de error

Por mucho que te gustaría pensar lo contrario, tus usuarios no son perfectos y cometerán errores. Responder adecuadamente a los errores suele ser un factor determinante en la usabilidad general de una aplicación. En la medida de lo posible, es mejor evitar que se produzcan errores, pero cuando tus usuarios se desvían inevitablemente del camino correcto, deben recibir un mensaje significativo (algo más significativo que «Interfaz no registrada», como se muestra en la Figura 7-13). Los buenos mensajes de error también *te* ayudan a depurar y solucionar los problemas que encuentran tus usuarios.

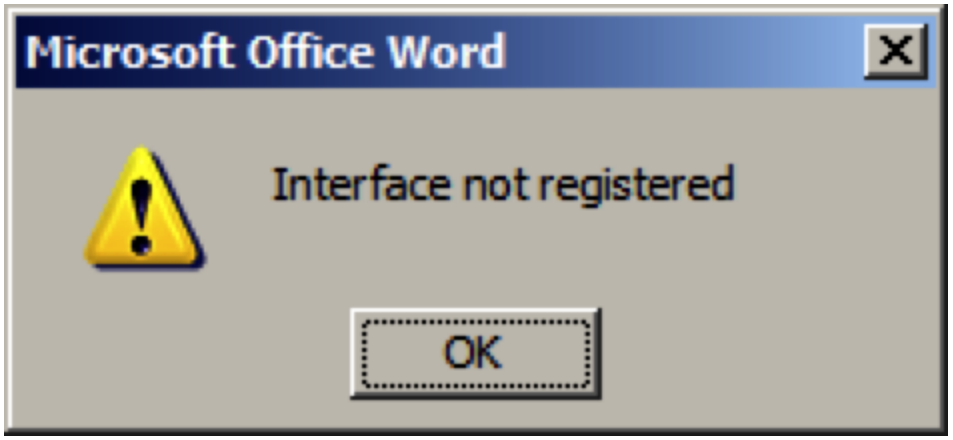


Figura 7-13. Un mensaje poco útil

Además de dar a los usuarios una idea del contexto, tu aplicación debe permitirles recuperarse; no reformatees su disco duro porque hayan introducido un código postal incorrecto. Ofrecer soporte para deshacer o revertir es un factor clave para permitir a los usuarios explorar. No probarán cosas si no pueden recuperarse de ellas.

Los buenos mensajes de error hacen algo más que indicar al desarrollador qué línea de código ha dado problemas; deben ayudar al usuario a comprender qué ha fallado y sugerir alternativas. En la figura 7-14, Gmail de Google ha tenido un problema. En lugar de mostrar un mensaje críptico, se ve rápidamente que hay un problema de conexión a Internet y la aplicación intentará conectarse automáticamente, al tiempo que ofrece la opción «Probar ahora». El mensaje es claro y conciso: la aplicación intenta automáticamente volver a conectarse en nombre del usuario y le permite a este realizar una acción si lo desea.



Figura 7-14. Un mensaje de error excelente: el usuario tiene una opción

Acciones destructivas

El edicto « » (Hazlo fácil) de facilitar las tareas a tus usuarios tiene una excepción importante, y esa excepción gira en torno a cualquier acción que sea destructiva. Rara vez se quiere dificultar a los clientes la edición de datos. Pero cuando se trata de decisiones irreversibles, como eliminar una cuenta, añadir uno o tres pasos al proceso suele ser lo correcto.

Tomemos como ejemplo la eliminación de un repositorio de GitHub. En primer lugar, los diseñadores han colocado los ajustes destructivos en la parte inferior de la página (también un ejemplo de proximidad); al obligarte a desplazarte hacia abajo para acceder a ellos, se garantiza que no hagas clic accidentalmente en una de estas acciones. El título claro «Zona de peligro» indica explícitamente que estos ajustes implican un peligro (véase la figura 7-15). Observa también que el texto de los botones incluye un toque de color para llamar aún más la atención (un ejemplo de contraste).

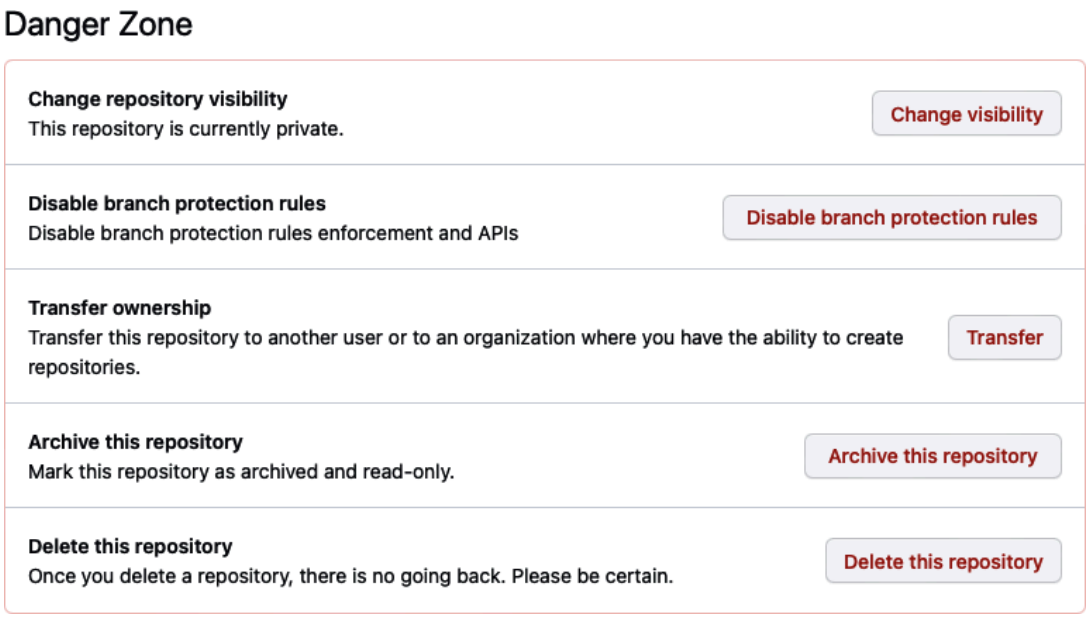


Figura 7-15. Las configuracionespeligrosas se distinguen visualmente, se etiquetan adecuadamente y utilizan un color contrastante (en este ejemplo, rojo) para enfatizar aún más la precaución

Al hacer clic en el botón «Eliminar este repositorio», ¡en realidad no se elimina inmediatamente el repositorio! Debes hacer clic en otro botón que describe explícitamente la acción (Figura 7-16) y, a continuación, recibirás una advertencia que explica con más detalle lo que está a punto de suceder, indicando que la acción es irreversible, con *otro* botón que describe la acción (Figura 7-17).

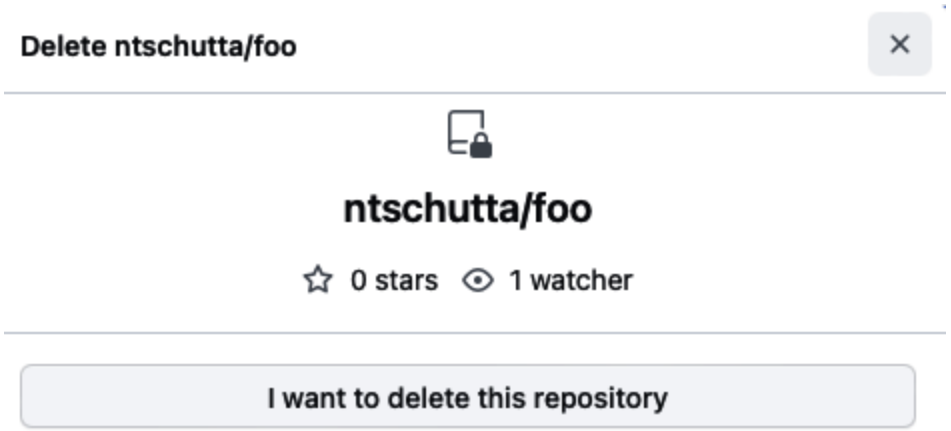


Figura 7-16. Paso 1 del proceso de eliminación de un repositorio: fíjate en que la etiqueta del botón no es simplemente «Eliminar», sino que describe detalladamente la acción que realizarás al hacer clic en él

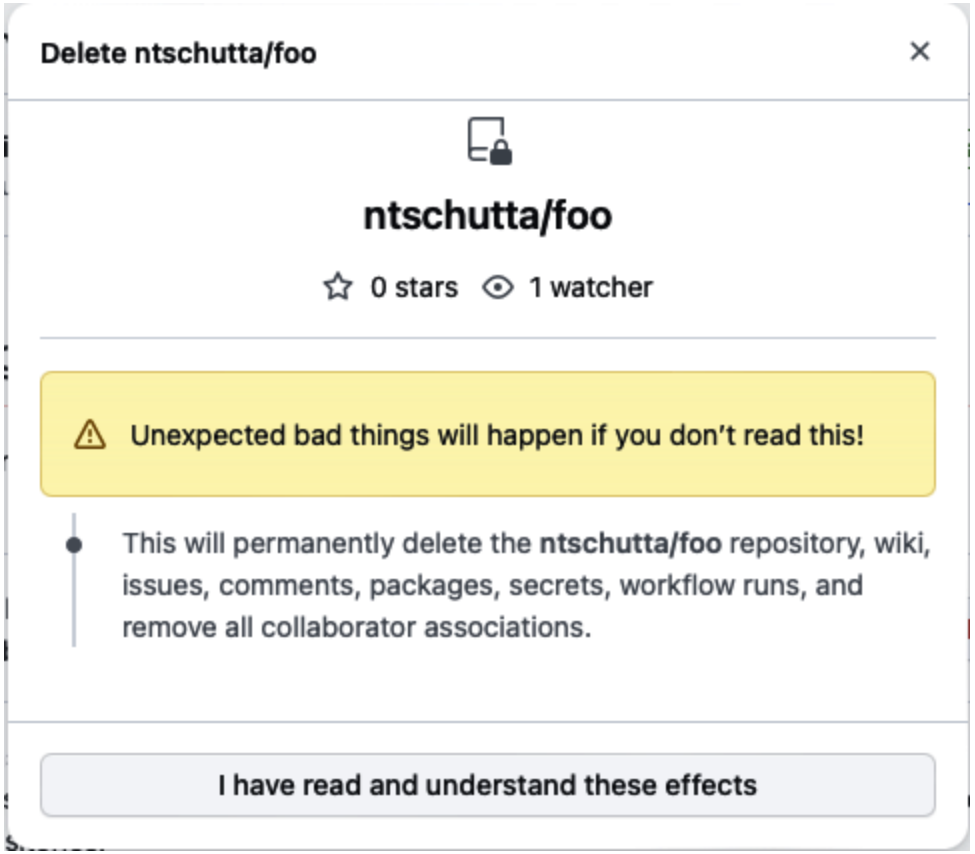


Figura 7-17. El paso 2 del proceso de eliminación de un repositorio incluye una advertencia sobre el resultado de la acción y, de nuevo, la etiqueta describe detalladamente la acción que realizarás al hacer clic.

¡Pero aún no has terminado! Dado que eliminar un repositorio no es algo que quieras hacer por accidente, GitHub te pide que escribas el nombre completo del repositorio, activando el botón final, explícitamente etiquetado como «Eliminar este repositorio», solo si introduces correctamente el nombre del repositorio (Figura 7-18). Puede parecer excesivo, pero la alternativa es peor. Y estas acciones altamente destructivas deberían ser casos de uso relativamente raros para tu aplicación.

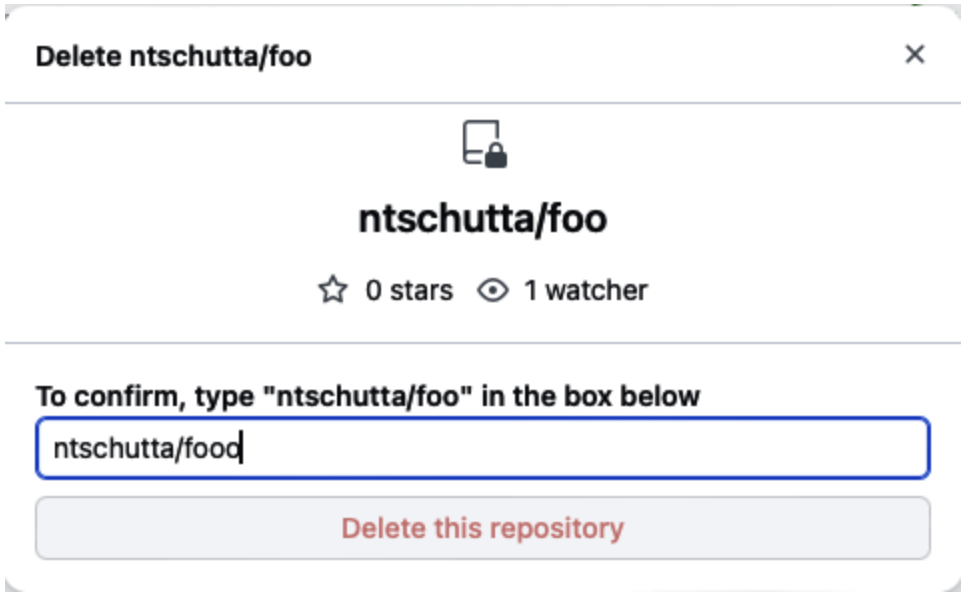


Figura 7-18. Paso final del proceso de eliminación de un repositorio: el botón con la etiqueta completa no se activa hasta que escribes correctamente el nombre del repositorio.

Conclusión

La usabilidad puede que no sea lo primero en lo que pienses en tus proyectos, pero es importante no perder nunca de vista al usuario final. No subestimes el coste de una mala usabilidad y un diseño descui-

dado. Aunque es útil contar con experiencia en diseño en tu equipo de aplicaciones, ¡un poco de conocimiento puede ser de gran ayuda! El contraste, la repetición, la alineación y la proximidad pueden parecer simples y básicos, pero combinados con la reflexión, marcan la diferencia entre una aplicación mediocre y una experiencia de usuario de primera categoría. En este capítulo, has visto estos principios aplicados a aplicaciones del mundo real, lo que te ha servido de inspiración para utilizarlos en tus propios sistemas.

Para diseñar buenas interfaces de usuario también es necesario tener en cuenta la accesibilidad, la localización y la internacionalización. Crear una aplicación usable significa hacer que funcione para todo el mundo, no solo para aquellos que hablan inglés con fluidez o tienen una visión perfecta.

Ponerlo en práctica

Es probable que a lo largo del día interactúes con varias aplicaciones, algunas con interfaces de usuario bien diseñadas y otras... no tanto. Ahora que has leído este capítulo, deberías comprender mejor qué diferencia a una aplicación que es un placer utilizar de otra que resulta una tarea tediosa. Observa ahora una de esas aplicaciones e identifica ejemplos de contraste, repetición, alineación y proximidad.

Examina la interfaz de usuario de una aplicación en la que hayas trabajado: ¿hay algún problema evidente de usabilidad? Con lo que has aprendido tras leer este capítulo, ¿qué cambios harías en tu aplicación? Dedica una hora a rediseñar la interfaz. Dedica una o dos horas a

analizar el diseño de la interfaz de usuario de una aplicación que utilices habitualmente: ¿qué principios puedes encontrar en este capítulo? ¿Qué cambiarías? Tómate una hora y comprueba cuántas infracciones de estos principios puedes encontrar en las aplicaciones de tu ordenador portátil o teléfono. Una vez más, ¿qué harías de forma diferente?

Por último, observa a los usuarios reales de tu aplicación en su entorno. Toma notas sobre lo que funciona, lo que no funciona y lo que se puede mejorar. Pregunta a tus clientes qué les gusta y qué no les gusta de la interfaz. ¿Qué cambiarían? ¿Son correctos los valores predeterminados? ¿Son las interacciones lo más eficientes posible? ¡No te sorprendas si tus clientes tienen opiniones!

Recursos adicionales

- *El diseño de las cosas cotidianas*, edición revisada y ampliada, de Donald A. Norman (Basic Books, 2013).
- *The Non-Designer's Design Book*, 4.ª edición, de Robin Williams (Peachpit Press, 2014)
- *About Face: The Essentials of Interaction Design*, 4.ª edición, de Alan Cooper et al. (John Wiley & Sons, 2014)
- *Diseño de interfaces*, 3.ª edición, de Jennifer Tidwell et al. (O'Reilly, 2019)
- La obra de Edward Tufte

1 ¿Tu dentista ya elogia tu rutina de uso del hilo dental? Reemplaza el uso del hilo dental en esta analogía por el ejercicio regular, el sueño suficiente o una

alimentación adecuada.

2 Nunca olvides que tú no eres el público de tu aplicación (a menos que estés creando herramientas para desarrolladores). El hecho de que algo sea obvio para ti no significa que lo sea para tus clientes.

3 Alrededor del 8 % de los hombres y el 0,4 % de las mujeres padecen algún tipo de daltonismo.

4 Por ejemplo, la traducción del inglés al alemán puede ampliar el texto en un 35 %.

5 ¡Levanta la mano si alguna vez has aumentado el tamaño de la fuente para que algo sea más legible!

6 O incluso dar a tus usuarios la posibilidad de enviar comentarios, aunque sea algo tan simple como un pulgar hacia arriba o hacia abajo, puede proporcionar información valiosa.

7 Por supuesto, muchas aplicaciones guardan automáticamente.

8 Sin embargo, no creas que la formación es una excusa para producir un desastre inutilizable. La formación es otro componente del software que se elimina rápidamente.

9 Si es que lo aprenden: esconde bien la función y darán por hecho que tu aplicación no puede hacerlo.

10 Incluso hay un complemento llamado Key Promoter que te avisará (amablemente) cuando no hayas utilizado un atajo.